

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Encapsulamento & UML

Encapsulamento

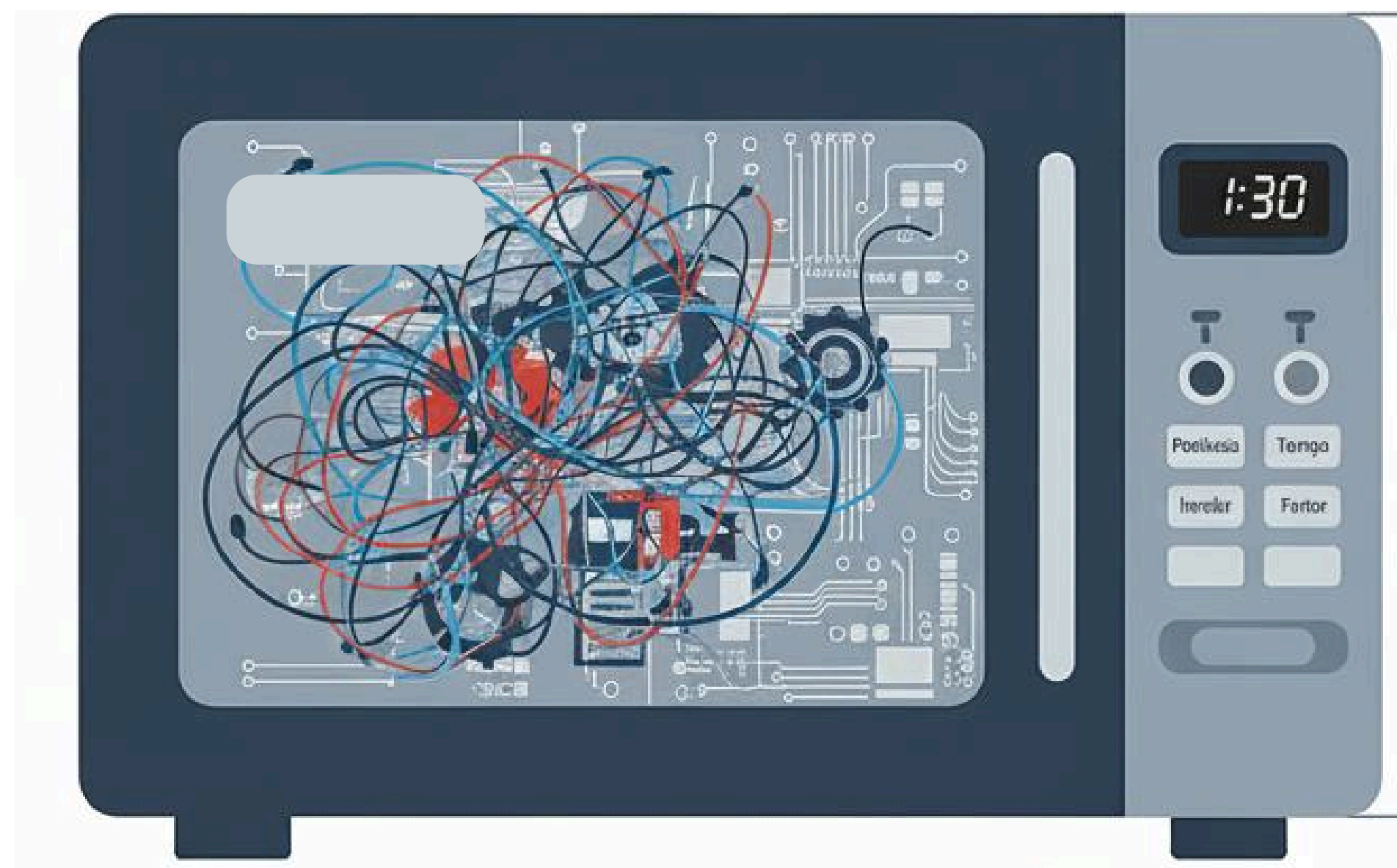
Conceito importante na orientação a objetos que consiste em:

- **Controlar o acesso** aos atributos e comportamentos de uma classe por parte das outras classes.
- **Ocultar os detalhes internos** de implementação do restante do sistema.

Encapsulamento

Analogia: Micro-ondas

Esconde

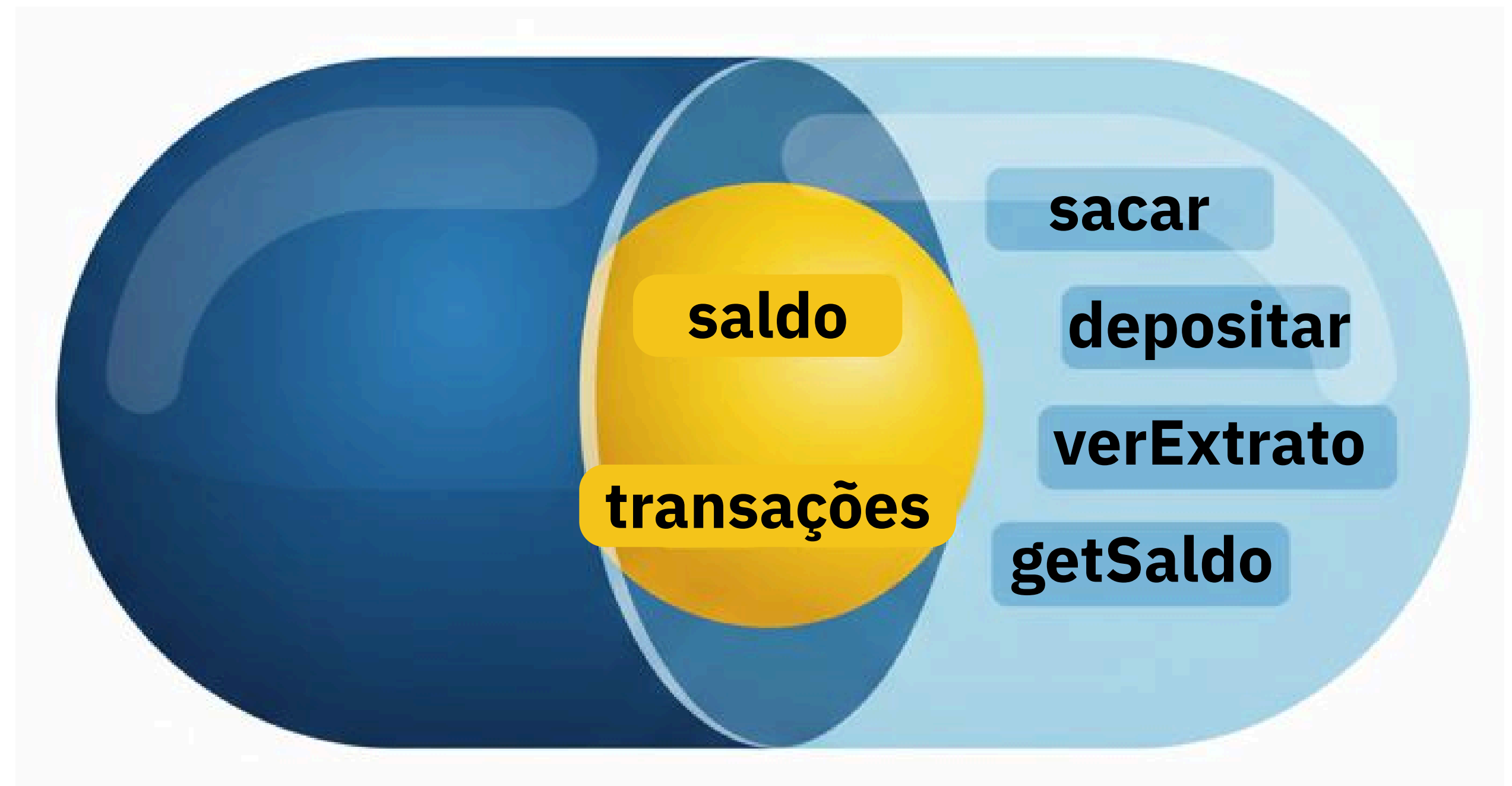


Interface bem definida
(Uso seguro)

Encapsulamento

Ideia básica da implementação do encapsulamento:

- Uma classe **nunca deve permitir acesso direto** aos seus atributos ao mundo externo
- A classe deve **prover métodos** para acessar e alterar os atributos



Encapsulando os atributos

- Para impedir que um atributo seja acessado de fora da classe utilizamos os **modificadores de acesso**

Modificador	Símbolo	Mesma classe	Mesmo pacote	Subclasses	Universo
Private	-	Sim	Não	Não	Não
Default	~	Sim	Sim	Não	Não
Protected	#	Sim	Sim	Sim	Não
Public	+	Sim	Sim	Sim	Sim

Vantagens do Encapsulamento

- **Ocultar** a implementação interna dos usuários
- **Proteger** as informações, não permitindo acesso direto aos atributos
- **Facilitar a programação**, oferecendo uma interface bem definida para quem vai utilizar a classe
- **Facilitar a manutenção** do programa, pois mesmo alterando a implementação interna, a interface continua a mesma
- **Facilitar a consistência dos dados**, já que “centraliza” o ponto onde o valor do atributo é alterado.

UML

UML - Unified Modeling Language

Objetivos:

- Oferecer um **padrão (visual e textual)** para a modelagem do sistema
- Facilitar a **comunicação / discussão entre as partes** envolvidas: cliente, analista, levantador de requisitos, desenvolvedores, futuros usuários, etc.

Diagramas

Especifica 13 diagramas:

- Exemplo: Diagrama de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de sequência, diagrama de pacotes, etc...
- Em LP: Utilizaremos o **diagrama de classes**

Diagrama de classes

As classes podem conter, atributos, métodos e modificadores de acesso

